

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 4 дисципліни
«Проектування алгоритмів»

„Проектування структур даних”

Виконав(ла)

ІІ-341 Черепов Олександр Павлович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірів

Головченко М.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2025

Зміст

1	МЕТА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ.....	3
2	ЗАВДАННЯ	4
3	ВИКОНАННЯ	7
3.1	ПСЕВДОКОД АЛГОРИТМІВ.....	7
3.2	ЧАСОВА СКЛАДНІСТЬ ПОШУКУ.....	10
3.3	ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ.....	11
3.3.1	<i>Вихідний код.....</i>	<i>11</i>
3.3.2	<i>Приклади роботи</i>	<i>28</i>
3.4	ТЕСТУВАННЯ АЛГОРИТМУ	29
3.4.1	<i>Часові характеристики оцінювання.....</i>	<i>29</i>
	ВИСНОВОК.....	30
	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.....	31

1 МЕТА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи – вивчити основні підходи проєктування та обробки складних структур даних.

2 ЗАВДАННЯ

Відповідно до варіанту (таблиця 2.1), записати алгоритми пошуку, додавання, видалення і редагування запису в структурі даних за допомогою псевдокоду (чи іншого способу по вибору).

Записати часову складність пошуку в структурі в асимптотичних оцінках.

Виконати програмну реалізацію невеликої СУБД з графічним (не консольним) інтерфейсом користувача, з наочним відображенням структури даних (до 100 елементів чи більше) (дані БД мають зберігатися на ПЗП), з функціями пошуку (алгоритм пошуку у вузлі чи блоці структури згідно варіанту таблиця 2.1, за необхідності), додавання, видалення та редагування записів (запис складається із ключа і даних, ключі унікальні і цілочисельні, даних може бути декілька полів для одного ключа, але достатньо одного рядка фіксованої довжини). Для зберігання даних використовувати структуру даних згідно варіанту (таблиця 2.1).

Заповнити базу випадковими значеннями до 10000 і зафіксувати середнє (із 20-25 пошуків) число порівнянь для знаходження запису по ключу. За допомогою одного чи декількох, чат-ботів отримати рекомендації з покращення програми та відобразити їх у висновку.

Зробити висновок з лабораторної роботи.

Таблиця 2.1 – Варіанти алгоритмів

№	Структура даних
1	Файли з щільним індексом з перебудовою індексної області, бінарний пошук
2	Файли з щільним індексом з областю переповнення, бінарний пошук
3	Файли з не щільним індексом з перебудовою індексної області, бінарний пошук
4	Файли з не щільним індексом з областю переповнення, бінарний пошук
5	АВЛ-дерево

6	Червоно-чорне дерево
7	В-дерево $t=10$, бінарний пошук
8	В-дерево $t=25$, бінарний пошук
9	В-дерево $t=50$, бінарний пошук
10	В-дерево $t=100$, бінарний пошук
11	Файли з щільним індексом з перебудовою індексної області, однорідний бінарний пошук
12	Файли з щільним індексом з областю переповнення, однорідний бінарний пошук
13	Файли з не щільним індексом з перебудовою індексної області, однорідний бінарний пошук
14	Файли з не щільним індексом з областю переповнення, однорідний бінарний пошук
15	АВЛ-дерево
16	Червоно-чорне дерево
17	В-дерево $t=10$, однорідний бінарний пошук
18	В-дерево $t=25$, однорідний бінарний пошук
19	В-дерево $t=50$, однорідний бінарний пошук
20	В-дерево $t=100$, однорідний бінарний пошук
21	Файли з щільним індексом з перебудовою індексної області, метод Шарра
22	Файли з щільним індексом з областю переповнення, метод Шарра
23	Файли з не щільним індексом з перебудовою індексної області, метод Шарра
24	Файли з не щільним індексом з областю переповнення, метод Шарра
25	АВЛ-дерево
26	Червоно-чорне дерево
27	В-дерево $t=10$, метод Шарра
28	В-дерево $t=25$, метод Шарра

29	В-дерево $t=50$, метод Шарра
30	В-дерево $t=100$, метод Шарра
31	АВЛ-дерево
32	Червоно-чорне дерево
33	В-дерево $t=250$, бінарний пошук
34	В-дерево $t=250$, однорідний бінарний пошук
35	В-дерево $t=250$, метод Шарра

3.1 Псевдокод алгоритмів

Процедура пошуку запису:

```

procedure Search(key)
    indices = GetIndices("main")
    if length(indices) == 0 then
        return Null
    end if

    minMain = indices[0].key
    maxMain = indices[last].key

    if minMain <= key <= maxMain then
        pos = InterpolationSearch(indices.keys, key)
        if pos != -1 then
            record = indices[pos]
            data = ReadDataFromFile(record.number)
            return { "data": data, "pos": pos, "area": "main" }
        end if
    end if

    overflowIndices = GetIndices("overflow")
    for each record in overflowIndices do
        if record.key == key then
            data = ReadDataFromFile(record.number)
            return { "data": data, "pos": index(record), "area": "overflow" }
        end if
    end for

    return Null
end procedure

```

Алгоритм пошуку:

```

procedure InterpolationSearch(keys, targetKey)
    low = 0

```

```

high = length(keys) - 1

while low <= high and keys[low] <= targetKey <= keys[high] do
    if high == low then
        if keys[low] == targetKey then
            return low
        end if
        break
    end if

    pos = low + ((targetKey - keys[low]) * (high - low)) // (keys[high] -
keys[low])

    if keys[pos] == targetKey then
        return pos
    end if

    if keys[pos] < targetKey then
        low = pos + 1
    else
        high = pos - 1
    end if
end while

return -1
end procedure

```

Процедура додавання запису:

```

procedure AddRecord(data, key)
    if Search(key) is not Null then
        return Error("Duplicate Key")
    end if

    fileSize = GetFileSize(DataPath)
    recordNumber = fileSize // (RECORD_SIZE + 1)

    if key == -1 then

```



```

        key = recordNumber + 1
    end if

    formattedData = FormatToFixedSize(data, RECORD_SIZE) + "\n"
    AppendToFile(DataPath, formattedData)

    mainIndices = GetIndices("main")
    if length(mainIndices) < MAIN_INDEX_CAPACITY then
        insertPos = 0
        while insertPos < length(mainIndices) and mainIndices[insertPos].key <
key do
            insertPos = insertPos + 1
        end while

        InsertToArray(mainIndices, insertPos, {key, recordNumber})
        RewriteFile(IndexPath, mainIndices)
    else
        AppendToFile(OverflowPath, {key, recordNumber})
    end if

    return key
end procedure

```

Процедура редагування запису:

```

procedure UpdateRecord(key, newValue)
    recordInfo = Search(key)
    if recordInfo is Null then
        return Error("Not Found")
    end if

    formattedValue = FormatToFixedSize(newValue, RECORD_SIZE) + "\n"
    fileData = ReadAllLines(DataPath)

    fileData[recordInfo.number] = formattedValue

    OverwriteAllLines(DataPath, fileData)
    return Success

```

end procedure

Процедура видалення запису:

```
procedure DeleteRecord(key)
    recordInfo = Search(key)
    if recordInfo is Null then
        return Error("Not Found")
    end if

    DeleteLineFromFile(DataPath, recordInfo.number)

    if recordInfo.area == "main" then
        DeleteLineFromFile(IndexPath, recordInfo.pos)
    else
        DeleteLineFromFile(OverflowPath, recordInfo.pos)
    end if

    return Success
end procedure
```

3.2 Часова складність пошуку

Часова складність процедури пошуку залежить від розподілу даних між основною областю та областю переповнення.

Пошук в основній області (метод Шарра):

- Середня складність: $O(\log(\log N))$, де N – це кількість записів в основній області.
- Найгірший випадок: $O(N)$. Це трапляється при сильно нерівномірному розподілі ключів, коли інтерполяція постійно помиляється на невелику величину.

Пошук в області переповнення (лінійний пошук):

- Складність: $O(M)$, де M – кількість записів в області переповнення. Оскільки дані в цій області не впорядковані, необхідно послідовно перевіряти кожен елемент до знаходження потрібного.

Загальна складність алгоритму:

- У разі успішного пошуку в основній області: $O(\log(\log N))$;
- У разі необхідності перевірки області переповнення: $O(\log(\log N) + M)$.

3.3 Програмна реалізація

Структура проекту та файлів даних:

```
programme/  
├─ data/  
│   ├── data.dat  
│   ├── index.dat  
│   └─ overflow.dat  
├─ src/  
│   ├── app/  
│   │   ├── app.py  
│   │   └─ initializer.py  
│   ├── storage/  
│   │   └─ manager.py  
│   ├── ui/  
│   │   └─ main_window.py  
│   ├── utils/  
│   │   ├── logger.py  
│   │   └─ validator.py  
│   └─ main.py  
└─ .gitignore
```

3.3.1 Вихідний код

app.py:

```
from utils.logger import Logger  
from app.initializer import Initializer  
from storage.manager import StorageManager  
  
class App:  
    def __init__(self, data_dir_path, record_size, index_record_size,  
main_index_capacity, block_capacity):
```

```

        self.data_dir = data_dir_path
        self.BLOCK_CAPACITY = block_capacity
        self.initializer = Initializer(self.data_dir)
        self.storage = StorageManager(self.data_dir, record_size,
index_record_size, main_index_capacity)
        self.logger = Logger("App")

    def start(self):
        self.logger.info("--- BEGINNING WORKSPACE INITIALIZATION ---")

        try:
            self.initializer.init_workspace()
        except Exception as e:
            self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

        self.logger.info("--- WORKSPACE INITIALIZATIZED SUCCESSFULLY ---")

    def get_all(self):
        self.logger.info("--- GETTING ALL RECORDS ---")

        try:
            all_records = []

            indices_main = self.storage._get_indices(area="main")
            indices_overflow = self.storage._get_indices(area="overflow")

            for key, _ in indices_main + indices_overflow:
                result = self.storage.search(key)
                if result: all_records.append(result)

            self.logger.info("--- RECORDS RECEIVED SUCESSFULLY ---")

            return all_records
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"An error occurred while fetching all records:
{e}")
            return []

    def get_block(self, block_number):
        self.logger.info(f"--- GETTING RECORDS (BLOCK {block_number}) ---")

        try:
            records = []

            indices_main = self.storage._get_indices(area="main")
            indices_overflow = self.storage._get_indices(area="overflow")
            all_indices = indices_main + indices_overflow

            start = block_number * self.BLOCK_CAPACITY
            end = start + self.BLOCK_CAPACITY
            block_indices = all_indices[start:end]

```

```

        for key, _ in block_indices:
            result = self.storage.search(key)
            if result: records.append(result)

        self.logger.info("--- RECORDS RECEIVED SUCESSFULLY ---")

        total_blocks = (len(all_indices) + self.BLOCK_CAPACITY - 1) //
self.BLOCK_CAPACITY
        return records, total_blocks
    except Exception as e:
        self.logger.error(f"An error occurred while fetching records (block
{block_number}): {e}")
        return [], 0

def find_block_number(self, key):
    try:
        indices_main = self.storage._get_indices(area="main")
        indices_overflow = self.storage._get_indices(area="overflow")
        all_indices = indices_main + indices_overflow

        for i, (k, _) in enumerate(all_indices):
            if k == key:
                return i // self.BLOCK_CAPACITY
        return -1
    except Exception as e:
        self.logger.error(f"Error finding block index: {e}")
        return -1

def add(self, data, key=-1):
    self.logger.info("--- ADDING A NEW RECORD ---")

    try:
        new_id = self.storage.add_record(data, key)
    except Exception as e:
        self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

    if new_id != -1:
        self.logger.info("--- RECORD ADDED SUCCESSFULLY ---")
        return new_id
    else:
        self.logger.info("--- FAILED TO ADD A RECORD ---")
        return -1

def search(self, key):
    self.logger.info("--- SEARCHING FOR A RECORD ---")

    try:
        result = self.storage.search(key)
    except Exception as e:
        self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

```

```

        if result is not None:
            self.logger.info(f"--- RECORD FOUND SUCCESSFULLY (comparisons:
{result['comparisons']}) ---")
            return result
        else:
            self.logger.info(f"--- FAILED TO FIND A RECORD ---")
            return -1

def update(self, key, new_value):
    self.logger.info("--- UPDATING A RECORD ---")

    try:
        updated = self.storage.update_record(key, new_value)
    except Exception as e:
        self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

    if updated is not None:
        self.logger.info("--- RECORD UPDATED SUCCESSFULLY ---")
        return updated
    else:
        self.logger.info("--- FAILED TO UPDATE A RECORD ---")
        return -1

def remove(self, key):
    self.logger.info("--- REMOVING A RECORD ---")

    try:
        updated = self.storage.delete_record(key)
    except Exception as e:
        self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

    if updated is not None:
        self.logger.info("--- RECORD REMOVED SUCCESSFULLY ---")
        return updated
    else:
        self.logger.info("--- FAILED TO REMOVE A RECORD ---")
        return -1

```

initializer.py:

```

import os
from utils.logger import Logger

class Initializer:
    def __init__(self, data_dir_path):
        self.data_dir = data_dir_path

```

```

self.data_path = os.path.join(self.data_dir, "data.dat")
self.index_path = os.path.join(self.data_dir, "index.dat")
self.overflow_path = os.path.join(self.data_dir, "overflow.dat")

self.logger = Logger("Initializer")

def init_workspace(self):
    files_to_check = [self.index_path, self.data_path, self.overflow_path]
    missing_files = []

    self.logger.info("Checking data directory availability...")
    if not os.path.exists(self.data_dir):
        self.logger.info("Data directory not found. Creating from scratch...")

        os.mkdir(self.data_dir)
        self.logger.info("Data directory created successfully")

        self._create_data_files(files_to_check)

    else:
        self.logger.info("Data directory found. Looking for files...")

        for file in files_to_check:
            filename = os.path.basename(file)
            self.logger.info(f"Looking for {filename} file...")

            if os.path.isfile(file):
                self.logger.info(f"File {filename} found")
            else:
                self.logger.warning(f"WARNING: File {filename} not found.
Marking as missing...")
                missing_files.append(file)

            if len(missing_files) > 0:
                self.logger.info(f"Creating missing files...
({len(missing_files)})")
                self._create_data_files(missing_files)

        self.logger.info("Workspace initialized successfully!")

def _create_data_files(self, settings):
    try:
        for file in settings:
            with open(file, 'x') as f:
                self.logger.info(f"File {os.path.basename(file)} created
successfully")
    except Exception as e:
        self.logger.error_and_exit(f"An unexpected error occurred: {e}", 1)

```

manager.py:

```
import os
from utils.logger import Logger

class StorageManager:
    def __init__(self, data_dir_path, record_size, index_record_size,
main_index_capacity):
        self.data_dir = data_dir_path
        self.RECORD_SIZE = record_size
        self.INDEX_RECORD_SIZE = index_record_size
        self.MAIN_INDEX_CAPACITY = main_index_capacity

        self.data_path = os.path.join(self.data_dir, "data.dat")
        self.index_path = os.path.join(self.data_dir, "index.dat")
        self.overflow_path = os.path.join(self.data_dir, "overflow.dat")

        self.logger = Logger("StorageManager")

    def add_record(self, data, key=-1):
        self.logger.info(f"Beginning record writing process... (data: {data})")

        if os.path.exists(self.data_path):
            file_size = os.path.getsize(self.data_path)
            record_number = file_size // (self.RECORD_SIZE + 1)
        else:
            record_number = 0

        self.logger.info(f"Calculated record number: {record_number}")

        new_index = record_number + 1 if key == -1 else key

        if key == -1:
            while self._index_exists(new_index):
                self.logger.info("Index exists. Adjusting auto-generated
value...")
                new_index += 1

        self.logger.info(f"New index for data: {new_index}")

        if not self._index_exists(new_index, area='main') and not
self._index_exists(new_index, area='overflow'):
            formatted_data = (data.ljust(self.RECORD_SIZE)[:self.RECORD_SIZE] +
"\n").encode('ascii')

            self.logger.info("Writing data...")
            with open(self.data_path, "ab") as f:
                f.write(formatted_data)

        self.logger.info(f"Record data written successfully! ({data})")
```



```

        self._write_index(new_index, record_number)

        return new_index
    else:
        self.logger.warning(f"An element with index {new_index} already
exists!")
        return -1

def search(self, key):
    self.logger.info(f"Beginning searching process... (key: {key})")
    indices = self._get_indices()
    index_pos = None
    area = None
    output_data = None

    if len(indices) == 0:
        raise Exception("Index file is empty!")

    min_index_main = indices[0][0]
    max_index_main = indices[len(indices)-1][0]

    if min_index_main <= key <= max_index_main:
        self.logger.info("Searching in the main area...")
        output_data, index_pos = self._search_main(key, indices)

        if output_data is None: self.logger.info("Failed to find in the main
area")
        else: area = "main"

    if output_data is None:
        self.logger.info("Searching in the overflow area...")
        indices = self._get_indices(area='overflow')

        if len(indices) == 0:
            self.logger.warning("Overflow file is empty!")
        else:
            output_data, index_pos = self._overflow_search(key, indices)

            if output_data is not None:
                area = "overflow"

    if output_data is None:
        self.logger.warning(f"Failed to find a record! (key: {key})")
        return None
    else:
        if os.path.exists(self.data_path):
            record_number = output_data[1]
            with open (self.data_path, "rb") as f:
                for line_no, line in enumerate(f):
                    if line_no == record_number:

```

```

        self.logger.info(f"Record found successfully!
({output_data})")
        return {"key": key, "number": record_number, "value":
line.decode('ascii').strip(), "area": area, "index_pos": index_pos}

    else: raise Exception("Data file doesn't exist!")

def update_record(self, key, new_value):
    self.logger.info(f"Beginning data changing process... (key: {key})")
    record_to_change = self.search(key)

    if record_to_change is None:
        return None

    new_data = record_to_change
    new_data["value"] = new_value

    formatted_value = (new_value.ljust(self.RECORD_SIZE)[:self.RECORD_SIZE] +
"\n").encode('ascii')
    file_data = []

    with open(self.data_path, "rb") as f:
        self.logger.info(f"Reading old file data... (area:
{record_to_change['area']}")
        file_data = f.readlines()

    if len(file_data) < 0:
        raise Exception("Data file is empty!")

    self.logger.info(f"Changing record data... (record_number:
{record_to_change['number']}")
    file_data[record_to_change["number"]] = formatted_value

    with open(self.data_path, "wb") as f:
        self.logger.info(f"Replacing with updated data... ({new_data})")
        f.writelines(file_data)

    self.logger.info(f"Record updated successfully! (key: {key}, new_value:
{new_value})")
    return new_data

def delete_record(self, key):
    self.logger.info(f"Beginning data deleting process... (key: {key})")
    record_to_delete = self.search(key)

    if record_to_delete is None:
        return None

    self.logger.info("Deleting a record from data file...")
    self._delete_from_file(self.data_path, record_to_delete["number"])

```

```

        self.logger.info(f"Deleting a record from index file... (area:
{record_to_delete['area']}")
        index_path = self.index_path if record_to_delete["area"] == "main" else
self.overflow_path
        self._delete_from_file(index_path, record_to_delete["index_pos"])

        return record_to_delete

def _get_indices(self, area='main'):
    self.logger.info(f"Getting indices... (area: {area})")
    indices = []
    path = self.overflow_path if area == 'overflow' else self.index_path

    if os.path.exists(path):
        with open(path, "rb") as f:
            for line in f.readlines():
                line = line.decode("ascii")
                if line.strip():
                    pair = line.strip().split(',')
                    k, v = pair
                    indices.append((int(k), int(v)))

    return indices

def _index_exists(self, index, area='main'):
    self.logger.info("Checking if index exists... (area: {area})")

    indices = self._get_indices(area)
    keys = []
    result = False

    for k, v in indices:
        keys.append(k)

    if int(index) in keys: result = True

    return result

def _search_main(self, key, indices):
    keys = []

    for k, v in indices:
        keys.append((k))

    pos = self._interpolation_search(keys=keys, target_key=key)

    if pos != -1: return indices[pos], pos
    else: return None, None

def _overflow_search(self, key, indices):
    for record in indices:

```

```

        if record[0] == key:
            return record, indices.index(record)

    return None, None

def _interpolation_search(self, keys, target_key):
    self.logger.info("Using interpolation search...")
    low = 0
    high = len(keys) - 1

    while low <= high and keys[low] <= target_key <= keys[high]:
        if high == low:
            if keys[low] == target_key: return low
            break

        pos = low + ((target_key-keys[low]) * (high-low))/(keys[high]-
keys[low])

        if keys[pos] == target_key:
            return pos

        if keys[pos] < target_key:
            low = pos + 1
        else:
            high = pos - 1

    return -1

def _write_index(self, new_idnex, record_number):
    self.logger.info(f"Beginning index writing process...
({new_idnex},{record_number})")
    indices = self._get_indices()

    self.logger.info("Defining storage area...")
    if len(indices) < self.MAIN_INDEX_CAPACITY:
        self.logger.info("Main area is free. Defining position...")
        insert_pos = 0

        while insert_pos < len(indices) and indices[insert_pos][0] <
new_idnex:
            insert_pos += 1

        self.logger.info(f"Position found. Inserting at [{insert_pos}]...")
        indices.insert(insert_pos, (new_idnex, record_number))

    self.logger.info("Rewriting index file...")
    with open(self.index_path, "wb") as f:
        for k, v in indices:
            index_data = f"{k},{v}"

```

```

        formatted_index_data =
(index_data.ljust(self.INDEX_RECORD_SIZE)[:self.INDEX_RECORD_SIZE] +
"\n").encode('ascii')
        f.write(formatted_index_data)
    else:
        self.logger.info("Main area is full. Writing into overflow...")
        with open(self.overflow_path, "a") as f:
            f.write(f"{new_idnex},{record_number}\n")

        self.logger.info(f"Index data written successfully!
({new_idnex},{record_number})")

def _delete_from_file(self, file_path, record_index):
    with open (file_path, "rb") as f:
        self.logger.info("Reading old file data...")
        file_data = f.readlines()

        if len(file_data) < 0:
            raise Exception("File is empty!")

        self.logger.info(f"Removing a record... (record_number:
{record_index})")
        file_data.pop(record_index)

    with open(file_path, "wb") as f:
        self.logger.info(f"Replacing with updated data...")
        f.writelines(file_data)

```

main_window.py:

```

import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox, simpledialog, Toplevel, Label, Entry, Button,
X
from utils.validator import Validator

class MainWindow(tk.Tk):
    def __init__(self, app, record_size, index_record_size):
        super().__init__()
        self.app = app
        self.current_block = 0
        self.validator = Validator(record_size, index_record_size)
        self.title("Lab 4 - Oleksandr Cherepov")
        self.geometry("800x500")

        style = ttk.Style()
        style.configure("Treeview.Heading", font=('Arial', 10, 'bold'))

        self._setup_ui()

```

```

self.refresh_table()

def _setup_ui(self):
    button_frame = tk.Frame(self, pady=15, bg="#f0f0f0")
    button_frame.pack(side=tk.TOP, fill=tk.X)

    btn_params = {"padx": 10, "pady": 5, "expand": True, "fill": tk.X}

    tk.Button(button_frame, text="Add Record",
command=self._on_add_click).pack(side=tk.LEFT, **btn_params)

    tk.Button(button_frame, text="Find Record",
command=self._on_find_click).pack(side=tk.LEFT, **btn_params)

    tk.Button(button_frame, text="Update Record",
command=self._on_update_click).pack(side=tk.LEFT, **btn_params)

    tk.Button(button_frame, text="Delete Record",
command=self._on_delete_click).pack(side=tk.LEFT, **btn_params)

    table_container = tk.Frame(self)
    table_container.pack(side=tk.TOP, fill=tk.BOTH, expand=True, padx=20,
pady=10)

    scrollbar = ttk.Scrollbar(table_container)
    scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)

    self.tree = ttk.Treeview(
        table_container,
        columns=("Key", "Value", "Area"),
        show='headings',
        yscrollcommand=scrollbar.set
    )

    self.tree.heading("Key", text="Key")
    self.tree.heading("Value", text="Data Content")
    self.tree.heading("Area", text="Storage Area")

    self.tree.column("Key", width=80, anchor=tk.CENTER)
    self.tree.column("Value", width=450, anchor=tk.W)
    self.tree.column("Area", width=120, anchor=tk.CENTER)

    self.tree.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)
    scrollbar.config(command=self.tree.yview)

    nav_frame = tk.Frame(self, pady=10)
    nav_frame.pack(side=tk.BOTTOM, fill=tk.X)

    self.btn_prev = tk.Button(nav_frame, text="◀", command=self._prev_block)
    self.btn_prev.pack(side=tk.LEFT, padx=20)

```

```

self.btn_next = tk.Button(nav_frame, text="▶", command=self._next_block)
self.btn_next.pack(side=tk.RIGHT, padx=20)

def refresh_table(self, block=None):
    if block is None:
        block = self.current_block
    else:
        self.current_block = block

    for item in self.tree.get_children():
        self.tree.delete(item)

    records, total_blocks = self.app.get_block(block)

    for rec in records:
        self.tree.insert("", tk.END, values=(
            rec['key'],
            rec['value'],
            rec['area'].upper()
        ))

    self.btn_prev.config(state=tk.NORMAL if block > 0 else tk.DISABLED)
    self.btn_next.config(state=tk.NORMAL if block < total_blocks - 1 else
tk.DISABLED)

def _next_block(self):
    self.current_block += 1
    self.refresh_table()

def _prev_block(self):
    self.current_block -= 1
    self.refresh_table()

def _on_add_click(self):
    add_window = Toplevel(self)
    add_window.title("Add New Record")
    add_window.geometry("250x200")
    add_window.transient(self)
    add_window.grab_set()

    Label(add_window, text="Key (leave -1 for auto):").pack(pady=(10, 0))
    key_entry = Entry(add_window)
    key_entry.insert(0, "-1")
    key_entry.pack(padx=20, fill=X)

    Label(add_window, text="Data Value:").pack(pady=(10, 0))
    value_entry = Entry(add_window)
    value_entry.pack(padx=20, fill=X)

    def submit():
        key_val = key_entry.get()

```

```

data_val = value_entry.get()

key_validation, msg = self.validator.validate_key(key_val)

if not key_validation:
    messagebox.showwarning(msg[0], msg[1])
    return

data_validation, msg = self.validator.validate_data(data_val)

if not data_validation and key_validation:
    messagebox.showwarning(msg[0], msg[1])
    return

new_id = self.app.add(data_val, int(key_val))

if new_id != -1:
    messagebox.showinfo("Success", f"Record added successfully with
ID: {new_id}")
    add_window.destroy()
    self.refresh_table()
else:
    messagebox.showerror("Error", "Failed to add record. ID might
already exist.")

Button(add_window, text="Add Record", command=submit).pack(pady=20)

def _on_find_click(self):
    key_to_find = simpledialog.askinteger("Find Record", "Enter Key to
search:")

    if key_to_find is None:
        return

    result = self.app.search(key_to_find)

    if result != -1:
        msg = (f"Key: {result['key']}\n"
              f"Value: {result['value']}\n"
              f"Area: {result['area']}")
        messagebox.showinfo("Record Found", msg)

        block_number = self.app.find_block_number(result['key'])

        self.refresh_table(block=block_number)
        self._highlight_row_by_key(result['key'])
    else:
        messagebox.showwarning("Not Found", f"Record with key {key_to_find}
not found!")

def _highlight_row_by_key(self, key):

```



```

for item_id in self.tree.get_children():
    row_key = self.tree.item(item_id)['values'][0]

    if str(row_key) == str(key):
        self.tree.selection_set(item_id)
        self.tree.see(item_id)
        return

def _on_update_click(self):
    selected = self.tree.selection()
    if not selected:
        messagebox.showwarning("Warning", "Please select a record to delete")
        return

    item_id = selected[0]
    row_values = self.tree.item(item_id)['values']
    current_key = row_values[0]
    current_val = row_values[1]

    update_win = Toplevel(self)
    update_win.title(f"Update Record #{current_key}")
    update_win.geometry("400x200")
    update_win.transient(self)
    update_win.grab_set()

    Label(update_win, text=f"Key: {current_key}", font=('Arial', 10,
'bold')).pack(pady=10)

    Label(update_win, text="Enter New Data Value").pack()
    val_entry = Entry(update_win)
    val_entry.insert(0, current_val)
    val_entry.pack(padx=20, fill=X)

    def do_save():
        new_data = val_entry.get()

        data_validation, msg = self.validator.validate_data(new_data)

        if not data_validation:
            messagebox.showwarning(msg[0], msg[1])
            return

        try:
            result = self.app.update(int(current_key), new_data)

            if result != -1:
                messagebox.showinfo("Success", "Record updated successfully!")
                update_win.destroy()
                self.refresh_table()
            else:

```

```

        messagebox.showerror("Error", "Failed to update record in
storage.")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Error", f"An unexpected error occurred:
{e}")

    Button(update_win, text="Save Changes", command=do_save).pack(pady=20)

def _on_delete_click(self):
    selected = self.tree.selection()
    if not selected:
        messagebox.showwarning("Warning", "Please select a record to delete")
        return

    item_data = self.tree.item(selected[0])
    key_to_delete = item_data['values'][0]

    if messagebox.askyesno("Confirm", f"Are you sure you want to delete this
record? (key: {key_to_delete})"):
        self.app.remove(key_to_delete)
        self.refresh_table()

```

logger.py:

```

import logging
import sys

class Logger(logging.Logger):
    def __init__(self, name):
        super().__init__(name)
        handler = logging.StreamHandler()
        formatter = logging.Formatter('%(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
        handler.setFormatter(formatter)
        self.addHandler(handler)

    def error_and_exit(self, message, status):
        self.error(message)
        self.info(f"Exiting with {status}...")
        sys.exit(status)

```

validator.py:

```

class Validator:
    def __init__(self, record_size, index_record_size):
        self.RECORD_SIZE = record_size

```

```

        self.INDEX_RECORD_SIZE = index_record_size

def validate_key(self, key_value):
    if '.' in key_value or ',' in key_value:
        return False, ("Input Error", "Index must be an integer!")

    try:
        if int(key_value) <= 0 and int(key_value) != -1:
            return False, ("Input Error", "Index must be a positive integer!")
    except ValueError:
        return False, ("Input Error", "Index must be an integer!")

    if len(key_value) > self.INDEX_RECORD_SIZE:
        return False, ("Limit Exceeded", "Key is too long!")

    return True, None

def validate_data(self, data_value):
    if not data_value.strip():
        return False, ("Input Error", "Data value cannot be empty!")

    if len(data_value) > self.RECORD_SIZE - 1:
        return False, ("Limit Exceeded", "Data is too long!")

    return True, None

```

main.py:

```

import os
from app.app import App
from ui.main_window import MainWindow

DATA_DIR_PATH = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
                              '../data')
RECORD_SIZE = 64
INDEX_RECORD_SIZE = 16
MAIN_INDEX_CAPACITY = 10000
BLOCK_CAPACITY = 100

app = App(data_dir_path=DATA_DIR_PATH,
          record_size=RECORD_SIZE,
          index_record_size=INDEX_RECORD_SIZE,
          main_index_capacity=MAIN_INDEX_CAPACITY,
          block_capacity=BLOCK_CAPACITY)

app.start()

```

```

root = MainWindow(app, record_size=RECORD_SIZE,
index_record_size=INDEX_RECORD_SIZE)
root.mainloop()

```

3.3.2 Приклади роботи

На рисунках 3.1 і 3.2 показані приклади роботи програми для додавання і пошуку запису.

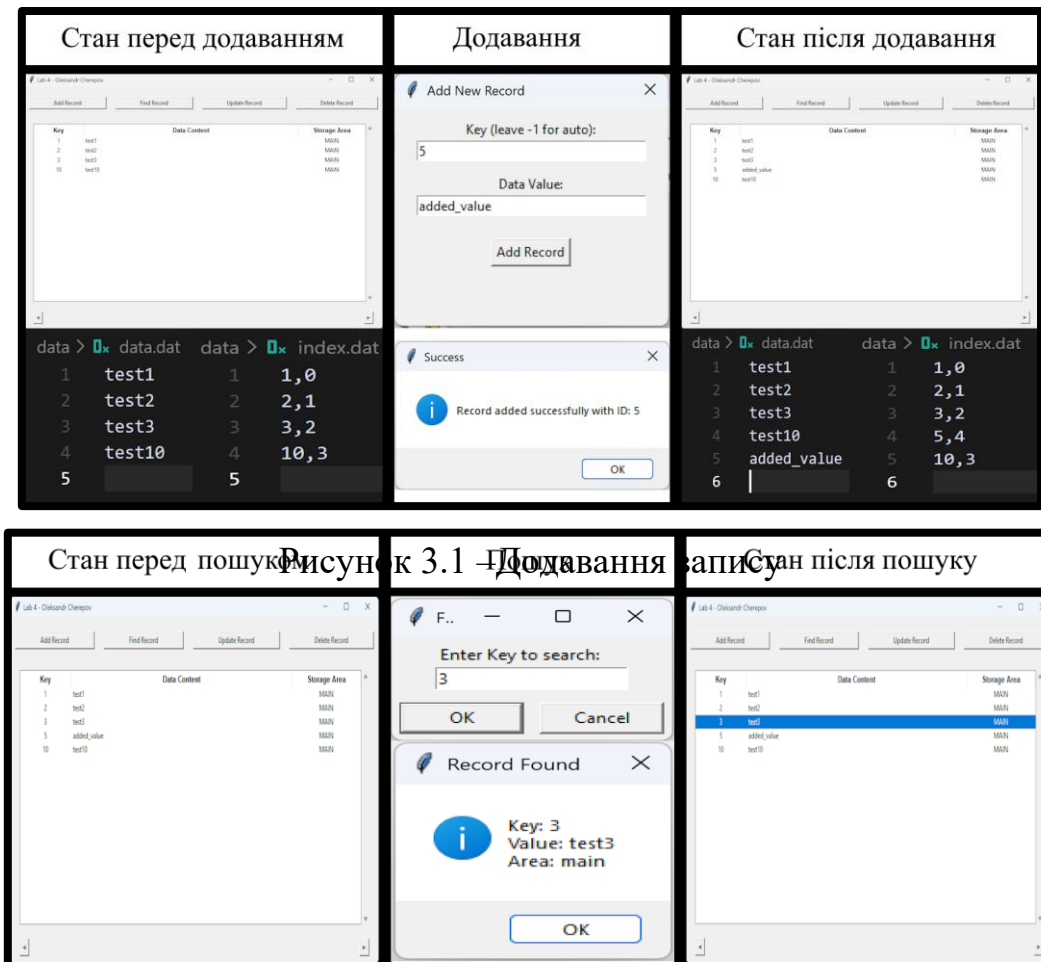


Рисунок 3.2 – Пошук запису

3.4 Тестування алгоритму

3.4.1 Часові характеристики оцінювання

В таблиці 3.1 наведено кількість порівнянь для 20 спроб пошуку запису по ключу (виключно основна область).

Таблиця 3.1 – Число порівнянь при спробі пошуку запису по ключу

Номер спроби пошуку	Число порівнянь
1	7
2	9
3	7
4	7
5	7
6	9
7	7
8	9
9	13
10	5
11	11
12	9
13	7
14	9
15	9
16	9
17	7
18	5
19	7
20	7

Середня кількість порівнянь: $\frac{5 \times 2 + 7 \times 9 + 9 \times 7 + 11 + 13}{20} = \frac{160}{20} = 8.$

ВИСНОВОК

В рамках лабораторної роботи було вивчено підходи до проєктування складних структур даних та реалізовано СУБД на основі файлів із щільним індексом та областю переповнення. Основний пошук впорядкованих ключів реалізовано методом Шарра, що забезпечує високу швидкість доступу до записів.

Експериментальне тестування на базі з 10 000 записів зафіксувало середнє число порівнянь 8, що підтверджує теоретичну асимптотику $O(\log(\log N))$ та демонструє значну перевагу інтерполяційного підходу над лінійним перебором.

Чат-бот на основі моделі Claude Sonnet 4.5 (Free plan) дав наступні рекомендації щодо покращення програми, зокрема алгоритму пошуку:

- **Технічна оптимізація:** впровадити кешування індексів у пам'яті та перейти на текстовий режим читання файлів для зниження навантаження на диск.
- **Алгоритмічне покращення:** замінити лінійний пошук в області переповнення на бінарний та використовувати *enumerate* для прискорення ітерацій.
- **Архітектурний рефакторинг:** використовувати *dataclass* для типізації результатів пошуку та винести логіку валідації в окремі модулі для підвищення надійності коду.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Максимальний бал за лабораторну роботу №4 дорівнює – 10.

Критерії оцінювання:

- проектування алгоритму – 1;
- програмна реалізація алгоритму – 2;
- захист – 4;
- дослідження алгоритму – 2;
- звіт – 1.